# 設定擴充系統

## StorageGRID 11.7

NetApp
March 07, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-117/expand/configuring-expanded-storagegrid-system.html on March 07, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

設定擴充系統 . . . . . 1
擴充後的組態步驟 . . . . . 1
確認儲存節點處於作用中狀態 . . . . . 2
複製管理節點資料庫 . . . . . 2
複製Prometheus指標 . . . . . 4
複製稽核記錄 . . . . . 5
新增儲存節點後、重新平衡以銷毀編碼的資料 . . . . . 6

# 設定擴充系統

## 擴充後的組態步驟

完成擴充之後、您必須執行其他整合與組態步驟。

關於這項工作

您必須完成以下所列的網格節點或擴充中新增的站台組態工作。某些工作可能是選擇性的、視安裝和管理系統時所選的選項、以及您想要如何設定擴充期間新增的節點和站台而定。

步驟

1. 如果您新增站台：
   - "建立儲存資源池" 針對您為新的儲存節點所選擇的站台和每個儲存等級。
   - 確認 ILM 原則符合新要求。如果需要變更規則、 "建立新規則" 和 "更新 ILM 原則"。如果規則已經正確、 "啟動新原則" 無需變更規則、即可確保 StorageGRID 使用新節點。
   - 確認可從該站台存取網路時間傳輸協定（ NTP ）伺服器。請參閱 "管理 NTP 伺服器"。

     請確定每個站台至少有兩個節點可以存取至少四個外部NTP來源。如果站台只有一個節點可以連線至NTP來源、則當該節點當機時、就會發生計時問題。此外、將每個站台的兩個節點指定為主要NTP來源、可確保站台與網格的其他部分隔離時、能確保準確的時間安排。

2. 如果您將一或多個儲存節點新增至現有站台：
   - "檢視儲存資源池詳細資料" 確認您新增的每個節點都包含在預期的儲存資源池中、並用於預期的 ILM 規則。
   - 確認 ILM 原則符合新要求。如果需要變更規則、 "建立新規則" 和 "更新 ILM 原則"。如果規則已經正確、 "啟動新原則" 無需變更規則、即可確保 StorageGRID 使用新節點。
   - "確認儲存節點處於作用中狀態" 並能擷取物件。
   - 如果您無法新增建議的儲存節點數量、請重新平衡銷毀編碼資料。請參閱"新增儲存節點後、重新平衡以銷毀編碼的資料"。
3. 如果您新增了閘道節點：
   - 如果使用高可用度（HA）群組進行用戶端連線、請選擇性地將閘道節點新增至HA群組。選取*組態*>*網路*>*高可用度群組*、以檢閱現有HA群組的清單、並新增新節點。請參閱 "設定高可用度群組"。
4. 如果您新增了管理節點：
   a. 如果StorageGRID 您的系統啟用單一登入（SSO）、請為新的管理節點建立信賴關係人信任。您必須先建立信賴方信任、才能登入節點。請參閱"設定單一登入"。
   b. 如果您計畫在管理節點上使用負載平衡器服務、請選擇性地將新的管理節點新增至 HA 群組。選取*組態*>*網路*>*高可用度群組*、以檢閱現有HA群組的清單、並新增新節點。請參閱 "設定高可用度群組"。
   c. 或者、如果您想在每個管理節點上保持屬性和稽核資訊一致、請將管理節點資料庫從主要管理節點複製到擴充管理節點。請參閱 "複製管理節點資料庫"。
   d. 或者、如果您想在每個管理節點上保持歷史數據一致、請將Prometheus資料庫從主要管理節點複製到擴充管理節點。請參閱 "複製Prometheus指標"。

e. 或者、如果您想要在每個管理節點上保持記錄資訊一致、請將現有的稽核記錄從主要管理節點複製到擴充管理節點。請參閱 "複製稽核記錄"。

f. 您也可以選擇設定系統的存取權、以便透過 NFS 檔案共用進行稽核。請參閱 "設定 NFS 的稽核用戶端存取"。

5. 若要檢查擴充節點是否已新增至不受信任的用戶端網路、或變更節點的用戶端網路是否為不受信任或信任、請前往 * 組態 * > * 安全性 * > * 防火牆控制 * 。

   如果擴充節點上的用戶端網路不受信任、則必須使用負載平衡器端點連線至用戶端網路上的節點。請參閱 "管理防火牆控制"。

6. 設定 DNS 。

   如果您已分別為每個網格節點指定DNS設定、則必須為新節點新增自訂的每節點DNS設定。請參閱 "修改單一網格節點的DNS組態"。

若要確保正常運作、請指定兩或三個 DNS 伺服器。如果您指定超過三個、可能只會使用三個、因為某些平台的已知作業系統限制。如果您的環境中有路由限制、您可以 "自訂 DNS 伺服器清單" 針對個別節點（通常是站台上的所有節點）、使用最多三個 DNS 伺服器的不同組。

如有可能、請使用每個站台都能在本機存取的 DNS 伺服器、以確保某個著陸站台可以解析外部目的地的 FQDN 。

# 確認儲存節點處於作用中狀態

在新增儲存節點的擴充作業完成後、StorageGRID 該系統應自動開始使用新的儲存節點。您必須使用StorageGRID 此功能驗證新的儲存節點是否處於作用中狀態。

步驟

1. 使用登入Grid Manager "支援的網頁瀏覽器"。
2. 選擇*節點*>*擴充儲存節點*>*儲存設備*。
3. 將游標放在 * 「已使用的儲存空間 - 物件資料 * 」圖形上方、即可檢視 * 已使用 * 的值、這是已用於物件資料的總可用空間量。
4. 將游標移到圖表右側時、請確認*已使用*的值正在增加。

# 複製管理節點資料庫

透過擴充程序新增管理節點時、您可以選擇性地將資料庫從主要管理節點複製到新的管理節點。複製資料庫可讓您保留有關屬性、警示和警示的歷史資訊。

開始之前

- 您已完成新增管理節點所需的擴充步驟。
- 您擁有 `Passwords.txt` 檔案：
- 您有資源配置通關密碼。

關於這項工作

此程序可在擴充管理節點上建立空的NMS服務資料庫。StorageGRID當NMS服務在擴充管理節點上啟動時、會記錄目前屬於系統一部分或稍後新增的伺服器和服務資訊。此管理節點資料庫包含下列資訊：

- 警示記錄
- 警示記錄
- 歷史屬性資料、可在*支援*>*工具*>*網格拓撲*頁面的圖表和文字報告中使用

若要確保節點之間的管理節點資料庫一致、您可以將資料庫從主要管理節點複製到擴充管理節點。

> 將資料庫從主要管理節點（_來源管理節點）複製到擴充管理節點、最多可能需要數小時才能完成。在此期間、無法存取Grid Manager。

在複製資料庫之前、請先使用下列步驟停止主要管理節點和擴充管理節點上的MI服務和管理API服務。

步驟

1. 在主要管理節點上完成下列步驟：
   a. 登入管理節點：
      i. 輸入下列命令： `ssh admin@grid_node_IP`
      ii. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
      iii. 輸入下列命令以切換至root： `su -`
      iv. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
   b. 執行下列命令： `recover-access-points`
   c. 輸入資源配置通關密碼。
   d. 停止MI服務： `service mi stop`
   e. 停止管理應用程式介面（mgmt-API）服務： `service mgmt-api stop`
2. 在擴充管理節點上完成下列步驟：
   a. 登入擴充管理節點：
      i. 輸入下列命令： `ssh admin@grid_node_IP`
      ii. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
      iii. 輸入下列命令以切換至root： `su -`
      iv. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
   b. 停止MI服務： `service mi stop`
   c. 停止mgmt-API服務： `service mgmt-api stop`
   d. 將SSH私密金鑰新增至SSH代理程式。輸入：`ssh-add`
   e. 輸入中所列的SSH存取密碼 `Passwords.txt` 檔案：
   f. 將資料庫從來源管理節點複製到擴充管理節點： `/usr/local/mi/bin/mi-clone-db.sh Source_Admin_Node_IP`
   g. 出現提示時、請確認您要覆寫擴充管理節點上的MI資料庫。

資料庫及其歷史資料會複製到擴充管理節點。複製作業完成後、指令碼會啟動擴充管理節點。

h. 當您不再需要無密碼存取其他伺服器時、請從SSH代理程式移除私密金鑰。輸入：`ssh-add -D`

3. 重新啟動主要管理節點上的服務： `service servermanager start`

# 複製Prometheus指標

新增管理節點之後、您可以選擇性地將Prometheus維護的歷史指標、從主要管理節點複製到新的管理節點。複製度量可確保管理節點之間的歷史度量一致。

開始之前

- 新的管理節點已安裝並執行。
- 您擁有 `Passwords.txt` 檔案：
- 您有資源配置通關密碼。

關於這項工作

新增管理節點時、軟體安裝程序會建立新的Prometheus資料庫。您可以將Prometheus資料庫從主要管理節點（_SOURUS管理節點）複製到新的管理節點、使節點之間的歷史指標保持一致。

> 複製Prometheus資料庫可能需要一小時以上的時間。當服務在來源管理節點上停止時、部分Grid Manager功能將無法使用。

步驟

1. 登入來源管理節點：
   a. 輸入下列命令： `ssh admin@grid_node_IP`
   b. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
   c. 輸入下列命令以切換至root： `su -`
   d. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
2. 從來源管理節點停止Prometheus服務： `service prometheus stop`
3. 在新的管理節點上完成下列步驟：
   a. 登入新的管理節點：
      i. 輸入下列命令： `ssh admin@grid_node_IP`
      ii. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
      iii. 輸入下列命令以切換至root： `su -`
      iv. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
   b. 停止Prometheus服務： `service prometheus stop`
   c. 將SSH私密金鑰新增至SSH代理程式。輸入：`ssh-add`
   d. 輸入中所列的SSH存取密碼 `Passwords.txt` 檔案：

e. 將Prometheus資料庫從來源管理節點複製到新的管理節點：
`/usr/local/prometheus/bin/prometheus-clone-db.sh` *`Source_Admin_Node_IP`*

f. 出現提示時、請按* Enter *確認您要在新的管理節點上銷毀新的Prometheus資料庫。

原始的Prometheus資料庫及其歷史資料會複製到新的管理節點。複製作業完成後、指令碼會啟動新的管理節點。此時會顯示下列狀態：

```
Database cloned, starting services
```

a. 當您不再需要無密碼存取其他伺服器時、請從SSH代理程式移除私密金鑰。輸入：

```
ssh-add -D
```

4. 在來源管理節點上重新啟動Prometheus服務。

```
service prometheus start
```

# 複製稽核記錄

## 當您透過擴充程序新增管理節點時、其AMS服務只會記錄加入系統後發生的事件和動作。視需要、您可以將稽核記錄從先前安裝的管理節點複製到新的擴充管理節點、以便與StorageGRID 其他的支援系統同步。

開始之前

- 您已完成新增管理節點所需的擴充步驟。
- 您擁有 `Passwords.txt` 檔案：

關於這項工作

若要在新的管理節點上提供歷史稽核訊息、您必須手動將稽核記錄檔從現有的管理節點複製到擴充管理節點。

> 根據預設、稽核資訊會傳送至管理節點上的稽核記錄。如果下列任一項適用、您都可以跳過這些步驟：
>
> - 您已設定外部syslog伺服器、稽核記錄現在會傳送至syslog伺服器、而非管理節點。
> - 您明確指定稽核訊息只能儲存在產生這些訊息的本機節點上。
>
> 請參閱 "設定稽核訊息和記錄目的地" 以取得詳細資料。

步驟

1. 登入主要管理節點：

a. 輸入下列命令： `ssh` *`admin@_primary_Admin_Node_IP`*

b. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：

c. 輸入下列命令以切換至root： `su -`

d. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：

當您以root登入時、提示會從變更 `$` 至 `#`。

2. 停止AMS服務以避免建立新檔案： `service ams stop`
3. 重新命名 `audit.log` 檔案以確保不會覆寫您要複製到的擴充管理節點上的檔案：

```
cd /var/local/audit/export
ls -l
mv audit.log new_name.txt
```

4. 將所有稽核記錄檔複製到擴充管理節點：

```
scp -p * IP_address:/var/local/audit/export
```

5. 如果系統提示您輸入的通關密碼 `/root/.ssh/id_rsa`下、輸入中所列主要管理節點的SSH存取密碼 `Passwords.txt` 檔案：
6. 還原原始檔案 `audit.log` 檔案：

```
mv new_name.txt audit.log
```

7. 啟動AMS服務：

```
service ams start
```

8. 從伺服器登出：

```
exit
```

9. 登入擴充管理節點：
   a. 輸入下列命令： `ssh admin@expansion_Admin_Node_IP`
   b. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
   c. 輸入下列命令以切換至root： `su -`
   d. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：

      當您以root登入時、提示會從變更 `$` 至 `#`。
10. 更新稽核記錄檔的使用者和群組設定：

```
cd /var/local/audit/export
chown ams-user:bycast *
```

11. 從伺服器登出：

```
exit
```

# 新增儲存節點後、重新平衡以銷毀編碼的資料

新增儲存節點之後、您可以使用 EC 重新平衡程序、在現有和新的儲存節點之間重新分配

## 銷毀編碼片段。

開始之前

- 您已完成新增儲存節點的擴充步驟。
- 您已檢閱 "重新平衡銷毀編碼資料的考量事項"。
- 您瞭解複寫的物件資料將不會透過此程序移動、而且在決定移除編碼資料的位置時、EC重新平衡程序不會考慮每個儲存節點上的複寫資料使用量。
- 您擁有 `Passwords.txt` 檔案：

執行此程序時會發生什麼情況

開始程序之前、請注意下列事項：

- 如果一或多個磁碟區離線（未掛載）、或是它們在線上（掛載）但處於錯誤狀態、則 EC 重新平衡程序將不會啟動。
- EC重新平衡程序會暫時保留大量的儲存空間。儲存警示可能會觸發、但會在重新平衡完成時解決。如果保留空間不足、EC重新平衡程序將會失敗。無論程序失敗或成功、在EC重新平衡程序完成時、都會釋出儲存保留。
- 如果磁碟區離線、或在 EC 重新平衡進行期間發生錯誤、重新平衡程序會部分結束、不會遺失資料。當所有磁碟區都在線上且無錯誤時、 EC 重新平衡程序可在終止時恢復。
- 當執行 EC 重新平衡程序時、 ILM 作業和 S3 及 Swift 用戶端作業的效能可能會受到影響。

> 若要上傳物件（或物件零件）、S3和Swift API作業可能會在EC重新平衡程序期間失敗、但需要24小時以上才能完成。如果適用的 ILM 規則在擷取上使用平衡或嚴格的放置方式、則長時間的放置作業將會失敗。將報告下列錯誤： `500 Internal Server Error`。

步驟

1. [[ree_object_storage ]檢閱您計畫重新平衡之站台的目前物件儲存詳細資料。
   a. 選擇*節點*。
   b. 選取站台的第一個儲存節點。
   c. 選擇* Storage*（儲存設備）選項卡。
   d. 將游標放在「已使用的儲存空間 - 物件資料」圖表上、即可查看儲存節點上目前的複寫資料量和銷毀編碼資料量。
   e. 重複這些步驟、即可檢視站台上的其他儲存節點。
2. 登入主要管理節點：
   a. 輸入下列命令： `ssh admin@`*`primary_Admin_Node_IP`*
   b. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
   c. 輸入下列命令以切換至root： `su -`
   d. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：

      當您以root登入時、提示會從變更 `$` 至 `#`。
3. 開始以下程序：

`rebalance-data start --site "site-name"`

適用於 "*site-name*"`下，指定您新增儲存節點或節點的第一個站台。封閉 `site-name 在報價中。

EC重新平衡程序隨即開始、並傳回工作ID。

4. 複製工作ID。
5. 監控EC重新平衡程序的狀態。
   - 若要檢視單一EC重新平衡程序的狀態：

     `rebalance-data status --job-id job-id`

     適用於 `*job-id*` 下，指定開始程序時傳回的ID。
   - 若要檢視目前EC重新平衡程序的狀態、以及任何先前完成的程序：

     `rebalance-data status`

     > 若要取得有關reBalance-data命令的說明：
     >
     > `rebalance-data --help`

6. 根據傳回的狀態執行其他步驟：
   - 如果狀態為 `In progress`、EC重新平衡作業仍在執行中。您應該定期監控程序、直到程序完成為止。

     若要檢視目前工作的預估完成時間和完成百分比：

     i. 選取*支援*>*工具*>*指標*。
     ii. 在 Grafana 區段中選取 * EC Overview * 。
     iii. 請參閱* Grid EC工作預估完成時間*和* Grid EC工作百分比已完成*儀表板。
   - 如果狀態為 `Success`（可選） 檢閱物件儲存 以查看網站的更新詳細資料。

     在站台的儲存節點之間、銷毀編碼的資料現在應該更為平衡。

     > 如果出現下列訊息、請再次執行 EC 重新平衡程序、直到所有刪除編碼的資料重新平衡為止：
     >
     > `The moves in this rebalance job have been limited. To rebalance additional data, start EC rebalance again for the same site.`

   - 如果狀態為 `Failure`：

     i. 確認站台上的所有儲存節點均已連線至網格。
     ii. 檢查並解決可能影響這些儲存節點的任何警示。
     iii. 重新啟動 EC 重新平衡程序：

```
rebalance-data start --job-id job-id
```

iv. 如果EC重新平衡程序的狀態仍然存在 `Failure`請聯絡技術支援部門。

7. 如果EC重新平衡程序產生過多負載（例如、擷取作業會受到影響）、請暫停程序。

```
rebalance-data pause --job-id job-id
```

8. 如果您需要終止EC重新平衡程序（例如、您可以執行StorageGRID 更新版的程式碼）、請輸入下列命令：

```
rebalance-data terminate --job-id job-id
```

> 當您終止EC重新平衡程序時、任何已移動的資料片段都會保留在新位置。資料不會移回原始位置。

9. 如果您在多個站台使用銷毀編碼、請針對所有其他受影響的站台執行此程序。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。